

[별표 1의2] <신설 2014.8.21.>

원료의약품 제조 및 품질관리기준

(제4조제1항제6호나목부터 마목까지, 제48조제5호나목부터 마목까지 및 같은 조 제9호 관련)

1. 개요

1.1 목적

이 기준은 약리활성이 있는 원료의약품(이하 "원료의약품"이라 한다)의 제조 및 품질관리기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

멸균 및 무균공정 등 이 기준에서 별도로 정하지 않은 사항은 별표 1의 의약품 제조 및 품질관리기준을 적용한다.

1.3 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 별표 1의 의약품 제조 및 품질관리기준의 제 1호에 따른다.

2. 품질경영

2.1 원칙

가. 품질은 제조에 관련된 모든 사람의 책임이다.

나. 원료의약품의 제조업자는 경영진과 작업원이 참여하는 효과적인 품질경영시스템을 수립하고 이를 문서화하여 시행하여야 한다.

다. 품질경영시스템은 원료의약품 품질의 신뢰성을 보증하기 위하여 필요한 활동과 조직, 절차, 공정 등을 포함하며, 모든 품질 관련 활동을 규정하고 문서화하여야 한다.

라. 제조소에 서로 독립된 제조부서와 품질(보증)부서를 두고 각각 책임자를 두어야 하며, 이 경우 겸직하여서는 아니 된다. 다만, 방사성의약품 제조업소, 의료용 고압가스 제조업소 또는 모든 품목을 위탁제조하거나 소분(小分)하는 업소의 경우에는 겸직할 수 있다.

마. 라목의 책임자는 법 제36조제3항에 따른 제조관리자로서 이 기준에 관한 충분한 지식을 가진 사람이어야 한다.

2.2 품질부서의 책임

품질(보증)부서 책임자는 원자재·중간체 및 완제품의 품질관리 및 품질보증을 담당하는 부서의 책임자로서 다음 각 목의 사항을 이행하여야 한다.

가. 품질관리를 적절히 하기 위하여 제품표준서 및 품질관리기준서에 성명을 적고 서명하여 승인을 받아 갖추어 두고 운영하여야 한다.

나. 제6.2호나목1)의 시험지시서에 의하여 시험을 지시하고 시험지시서에 따라 시험이 진행되는지를 점검·확인하여야 하며, 일탈 및 기준일탈이 있는 경우에는 이를 조사하고 기록하여야 한다.

다. 품질에 관련된 모든 문서와 절차를 검토하고 승인하여야 한다.

라. 시험결과에 따라 원자재의 사용 여부, 제조공정의 진행 여부 또는 제품의 출하 여부를 결정하고 그 결과를 미리 정한 절차에 따라 관련 부서에 통지하여야 한다.

마. 제2.4호의 자율점검을 계획하고 추진하여야 한다.

바. 제2.5호의 제품품질평가를 하여야 한다.

사. 제4호나목의 환경관리에 관한 사항을 승인하고 주관하여야 한다.

아. 제8.1호가목 및 제11.1호가목의 시험성적서 및 제조단위별 제조기록서의 내용을 검토하고 제품의 출하를 승인하여야 한다.

자. 제11.2호의 안정성 시험을 하여야 한다.

차. 제12호의 밸리데이션에 관한 사항을 승인하고 주관하여야 한다. 다만, 특별한 사유로 품질(보증)부서 책임자가 일부 밸리데이션 업무에 대하여 별도의 관리자를 지정하는 경우에는 그렇지 않다.

카. 제13호의 변경관리를 승인하여야 한다.

타. 부적합품이 규정된 절차대로 처리되고 있는지를 확인하여야 한다.

파. 제15호의 불만처리 및 제품회수에 관한 사항을 주관하여야 한다.

하. 제조 또는 시험의 수탁자와 주요 원자재의 제조업자를 평가하여야 한다.

거. 중요 기계·설비의 유지 및 교정의 관리에 관한 사항을 확인하여야 한다.

너. 원료약품, 자재 및 완제품의 보관관리 담당자를 지정하여야 한다.

2.3 제조부서의 책임

제조부서 책임자는 제조공정관리, 제조위생관리 및 보관관리를 담당하는 부서의 책임자로서 다음 각 목의 사항을 이행하여야 한다.

가. 제조관리를 적절히 하기 위하여 제품표준서, 제조관리기준서 및 제조위생관리 기준서에 성명을 적고 서명하여 승인을 받아 갖추어 두고 운영하여야 한다.

나. 제6.2호가목15)의 제조지시서에 의하여 작업을 지시하고 제조지시서에 따라 제조되는지를 점검·확인하여야 하며, 일탈이 있는 경우에는 이를 조사하고 기록하여야 한다.

다. 제조위생관리 및 보관관리가 규정대로 되고 있는지를 점검·확인하여야 한다.

라. 품질(보증)부서 주관하에 제조부서의 중요 기계·설비에 대한 적격성 평가 및 공정에 대한 밸리데이션을 실시하고 이를 확인하여야 한다.

마. 필요한 교정을 실시하고 기록을 보관하여야 한다.

바. 건물 및 설비의 유지·보수 및 기록을 보관하고 확인하여야 한다.

사. 제품, 공정 또는 설비의 변경관리에 관한 사항을 평가하여야 한다.

2.4 자율점검

가. 계획을 수립하여 자체적으로 제조 및 품질관리가 이 기준에 맞게 이루어지고 있는지를 정기적으로 자율점검하여야 한다. 다만, 기준일탈이나 제품회수가 빈번하게 발생하는 등 특별한 경우에는 추가로 실시하여야 한다.

나. 자율점검을 실시할 수 있는 사람은 품질(보증)부서 책임자 또는 품질(보증)부서 책임자가 지정하는 사람으로서 이 기준에 대한 지식과 경험이 풍부한 사람이어야 하며, 필요한 경우에는 외부 전문가에게 의뢰하여 실시할 수 있다.

다. 자율점검은 사전에 실시의 목적·범위 등을 정하여 실시하고, 자율점검 후에는 그 결과와 개선요구사항 등이 포함된 보고서를 작성하여야 하며, 개선요구사항에 대해서는 기한을 정하여 개선하여야 한다.

2.5 제품품질평가

가. 완제품의 제조단위별 제조기록서 및 시험성적서를 조사한 후, 이를 근거로 기

준에 맞는 제품이 일관되게 제조되고 있는지, 표준제조공정이 적절한지를 평가하여야 하며, 평가 시 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 중요한 공정관리 및 제품의 시험결과
- 2) 일탈 및 기준일탈된 제조단위의 조사기록
- 3) 공정 또는 시험방법의 변경관리기록
- 4) 안정성 평가의 결과
- 5) 반품, 불만 및 회수에 대한 기록
- 6) 시정조치에 대한 기록

나. 평가결과에 따른 일탈, 기준일탈 또는 편향에 대해서는 조사를 한 후 필요한 조치를 마련한다.

다. 품질평가는 매년 정기적으로 실시하고 기록하여야 한다.

3. 작업원

3.1 작업원의 자격요건

가. 제조소에는 제조관리 및 품질관리 업무를 적절히 수행할 수 있는 적절한 인원을 배치하여야 하며, 그 작업원은 이 기준 및 담당 업무에 관한 교육·훈련을 받은 사람이어야 한다.

나. 교육책임자 또는 담당자를 지정하고 교육·훈련의 내용 및 평가가 포함된 교육·훈련규정을 작성하여야 하되, 필요한 경우에는 외부 전문기관에 교육을 의뢰할 수 있다.

다. 작업원에 대한 교육·훈련은 연간계획을 수립하여 실시하며, 작업원이 맡은 업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 제조·품질관리와 그 밖에 필요한 사항에 대하여 실시하여야 한다.

라. 교육 후에는 교육결과를 평가하고, 필요하면 재교육을 하여야 한다.

마. 중간체와 완제품의 제조에 종사하는 모든 작업원의 책임업무를 문서로 규정하여야 한다.

3.2 개인위생

가. 작업원은 청정구역과 작업의 종류에 따라 규정된 작업복, 신발, 모자, 마스크 등을 착용하여야 한다.

나. 신규 작업원 및 재직 중인 작업원은 정기적으로 건강진단을 받아야 한다.

다. 전염성 질환 등으로 인하여 원료의약품의 품질에 영향을 미칠 수 있는 작업원은 원료의약품과 직접 접촉하는 작업에 참여해서는 안 된다.

4. 건물 및 시설

가. 원료의약품 제조소는 「의약품 등의 제조업 및 수입자의 시설기준령」에서 정한 시설기준에 맞도록 필요 시설을 갖추어야 하며, 정기적으로 점검하여 제조 및 품질관리에 지장이 없도록 유지·관리하고 해당 내용을 기록하여야 한다.

나. 원료의약품 제조소는 제조공정 중의 오염을 방지하기 위하여 다음 사항에 따라 적절한 작업환경을 유지·관리하고 그 내용을 기록하여야 한다.

- 1) 원료의약품의 종류·제형·제조방법 및 제조시설 등에 따라 작업소의 청정구역과 청정등급을 설정하여야 하며, 그 청정등급이 유지되도록 정기적으로 점검하고 관리할 것
- 2) 공기조화장치의 성능을 정기적으로 점검하고 청정등급 및 작업실 간의 차압(差壓)이 유지되도록 할 것
- 3) 제조조건과 보관조건에 적절한 온도 및 습도가 유지되도록 정기적으로 점검할 것

다. 오염과 혼동을 방지하기 위하여 정리정돈을 잘 하고, 청결을 유지할 수 있도록 청소하여야 한다.

라. 작업소의 청소는 청소방법, 청소주기 및 확인방법에 대한 규정에 따라 하여야 한다.

마. 청정구역은 청정등급에 맞는 청정도가 유지되도록 관리하고 정기적으로 점검하여야 한다.

바. 작업소 및 보관소에 음식물 반입, 개인 의약품 보관, 흡연 등 제품의 품질에 영향을 미칠 수 있는 행위를 해서는 안 된다.

사. 해충이나 쥐를 막을 대책을 마련하고 정기적으로 점검·확인하여야 한다.

5. 공정설비

원료의약품 제조소는 다음 각 목에 따라 정기적으로 점검하여 제조 및 품질관리에 지장이 없도록 유지·관리하고 해당 내용을 기록하여야 한다.

가. 작업소의 기계·설비는 제조공정 흐름에 따라 배치할 것

나. 제조용 중요 기계·설비는 구분할 수 있도록 번호나 코드를 부여하고 해당 기계·설비를 사용한 제품명, 제조번호 및 제조일자를 기록할 것

다. 제조용수는 필요한 질과 양이 확보되도록 할 것

라. 각종 배관에는 각각 구분될 수 있도록 내용물과 흐름방향을 표시할 것

마. 윤활유, 냉매 등이 품질에 영향을 미치지 않도록 관리할 것

바. 작업소의 하수구는 역류를 방지할 수 있도록 되어 있어야 하고 정기적으로 소독할 것

사. 고장 등으로 사용하지 않는 기계·설비는 작업소에 두지 않거나 사용할 수 없

다고 표시할 것

아. 원료의약품의 제조 및 시험에 사용되는 중요 기계·설비에 대하여 교정 및 적

격성 평가를 하여야 하고, 작동절차와 기준을 문서화할 것

자. 생약(한약)을 원료로 사용하는 원료의약품 제조소는 가목부터 아목까지의 기준 외에 다음 기준에 맞아야 한다.

1) 보관소는 다음 기준에 따라야 한다.

가) 선별·정선(精選)·세척이 필요한 원생약은 구획하여 보관할 것

나) 원료, 중간체, 완제품은 필요한 보관조건에 따라 온도 및 습도를 조절할 수 있는 시설을 갖출 것

다) 환기(통풍)가 잘 되고 직사광선을 차단할 수 있을 것

라) 쥐, 해충, 먼지 등을 막을 수 있는 시설을 갖출 것

2) 원생약의 선별, 이물제거, 세척, 건조, 절단 등의 작업을 위한 전처리(前處理) 작업실을 갖출 것

3) 한약분말 및 한약엑스를 제조하는 경우 각각 구획된 작업실을 갖출 것

4) 한약엑스 작업실은 수증기를 배출할 수 있는 설비와 세척하여 사용할 수 있는 추출시설을 갖출 것

5) 한약분말 작업실 또는 한약엑스 작업실에는 필요한 경우 금속을 검출할 수 있는 금속감지기를 설치할 것

차. 제조설비의 세척에 사용하는 세제 또는 소독제는 잔류하거나 적용하는 표면에 이상을 초래하지 않는 것이어야 한다.

카. 세척한 제조설비는 다음 사용 시까지 오염되지 않도록 유지·관리하여야 한다.

타. 제조설비의 세척은 세척 작업원, 세척 작업일 및 세척에 사용된 약품 등을 기록한 세척기록과 그 기계·설비를 사용한 품목 등 사용기록을 날짜순으로 작성하여 갖추어 두어야 하되, 세척기록과 사용기록은 통합하여 작성할 수 있다.

파. 제조 및 품질관리에 자동화장치 등[컴퓨터 또는 단품번호 부여체계(serialization) 등의 관련 시스템을 포함한다. 이하 같다]을 사용할 경우에는 계획을 수립하여 정기적으로 교정 또는 성능점검을 하고 기록할 것

하. 자동화장치 등의 기록 변경은 권한이 있는 자만 할 수 있도록 하고 적절하게 관리할 것

거. 자동화장치 등에 의한 모든 기록은 별도로 저장·보관하여야 하고, 이 경우 출

력물이나 테이프 및 마이크로필름 등과 같은 대체 시스템을 이용하여 별도로 보관된 자료가 유실되지 않도록 관리할 것

6. 문서 및 기록

6.1 문서의 작성 및 관리

가. 모든 문서의 작성 및 개정 · 승인 · 배포 · 회수 또는 폐기 등 관리에 관한 사항이 포함된 문서관리규정을 작성하여야 한다.

나. 문서는 알아보기 쉽게 작성하여야 하며, 작성된 문서에는 제조부서 책임자 또는 품질(보증)부서 책임자의 서명과 승인 연월일이 있어야 한다.

다. 문서의 작성자 · 검토자(또는 확인자) 및 승인자는 서명을 등록한 후 사용해야 한다.

라. 모든 기록문서는 작업과 동시에 작성되어야 하며 지울 수 없는 잉크로 작성하여야 한다. 기록문서를 수정하는 경우에는 수정하려는 글자 또는 문장 위에 선을 그어 수정 전 내용을 알아볼 수 있도록 하고, 수정된 문서에는 수정 사유, 수정 연월일 및 수정자의 서명이 있어야 한다.

마. 문서를 개정할 때는 개정 사유 및 개정 연월일 등을 적고 제조부서 책임자 또는 품질(보증)부서 책임자의 승인을 받아야 하며, 정기적으로 점검하여 최근에 개정된 것인지를 확인하여야 한다. 개정 전의 것도 일정기간 보존하여야 한다.

바. 모든 기록문서(전자기록을 포함한다)는 해당 제품의 유효기한 또는 사용기한 경과 후 1년간 보존하여야 한다. 다만, 별도로 규정하는 경우 그 사유와 보존기한을 명확하게 정하여야 한다.

사. 전자문서 시스템의 경우에는 허가된 사람만이 입력, 변경 또는 삭제할 수 있으며 자기테이프, 마이크로필름, 백업 등의 방법으로 기록의 훼손 또는 소실에 대비하고, 필요시 판독 가능한 방법으로 출력하여야 한다.

6.2 기준서

원료의약품의 제조관리와 품질관리를 적절히 이행하기 위하여 제품표준서, 품질관리기준서, 제조관리기준서 및 제조위생관리기준서를 작성하여 갖추어 두어야 한다.

가. 제품표준서

제품표준서는 품목마다 작성하며, 다음 각 목의 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 제품명, 제형 및 성상
- 2) 허가(신고) 연월일 및 허가(신고)사항 변경 연월일
- 3) 효능·효과, 용법·용량 및 사용상의 주의사항
- 4) 허가받은 원료약품 및 그 분량과 제조단위당 기준량, 필요한 경우 기준량 조정에 관한 사항
- 5) 제조공정 흐름도 및 상세한 공정별 제조방법과 공정검사방법(위탁하여 제조하는 경우에는 위탁하는 공정의 범위)
- 6) 공정별 이론 생산량 및 수율관리기준
- 7) 작업 중 주의할 사항
- 8) 원자재·중간체·완제품의 기준 및 시험방법(이물·곤충이 섞이거나 미생물에 오염되는 등의 우려가 있는 원자재는 별도의 기준 및 시험방법을 설정한다)
- 9) 한약원료 등에 관한 사항
 - 가) 원생약 및 한약
 - (1) 기원(사용 부위 및 성상)
 - (2) 분말 또는 엑스의 제조를 위한 규격 및 분량[포제(炮製: 한약의 치료효능을 높이고 독성과 부작용을 없애며 조제나 제제하는 데 편리하게 하기 위하여 약제에 따라 적절히 하는 전체 가공과정)한 약을 사용할 경우 포제 규격 및 포제방법]
 - (3) 절단한 원생약을 구입하는 경우 시험성적서 또는 품질 확인방법
 - 나) 한약분말

- (1) 원생약의 품질 확인방법
- (2) 분말의 규격 및 시험방법
- (3) 제조방법(분쇄) 및 수율
- (4) 분말의 보관 방법·조건
- (5) 작업공정별 유의할 사항

다) 한약엑스

- (1) 제조방법(추출, 여과, 농축, 건조 등의 조건을 포함한다) 및 수율
- (2) 엑스의 규격 및 시험방법
- (3) 엑스의 보관 방법·조건
- (4) 작업공정별 유의할 사항

10) 제조관리 및 품질관리에 필요한 시설 및 기기

11) 보관조건

12) 유효기간 또는 사용기간

13) 이력관리

14) 작성 연월일

15) 다음 사항이 포함된 제조지시서

가) 제품표준서의 번호

나) 제품명, 제형 및 성질·상태

다) 제조번호, 제조 연월일 및 유효기한 또는 사용기한

라) 제조단위

마) 사용된 원료약품의 시험번호, 허가받은 원료약품의 분량 및 제조단위당 기준량

바) 상세한 제조방법, 포장방법 및 작업 중 주의할 사항

사) 공정별 수율관리기준

아) 제조지시자 및 지시 연월일

16) 동물유래원료에 관한 사항(주사제로 한정한다)

가) 기원(사용 부위 및 성상)

- 나) 제조방법(추출, 여과, 농축, 건조 등의 조건을 포함한다)
 - 다) 규격 및 시험방법
 - 라) 보관 방법·조건
 - 마) 작업공정별 유의할 사항
- 17) 그 밖에 필요한 사항

나. 품질관리기준서

품질관리기준서에는 다음 각 목의 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 다음 사항이 포함된 시험지시서
 - 가) 품명, 제조번호 또는 관리번호, 제조 연월일
 - 나) 시험지시번호, 지시자 및 지시 연월일
 - 다) 시험항목 및 시험기준
- 2) 검체(檢體)의 채취자, 채취량, 채취장소, 채취방법 및 채취 시 주의사항(무균 여부 등)과 채취 시의 오염방지대책
- 3) 시험결과를 관련 부서에 통지하는 방법
- 4) 시험시설 및 시험기구의 점검
- 5) 안정성 시험
- 6) 완제품 보관용 검체의 관리
- 7) 표준품 및 시약의 관리
- 8) 한약원료의 표본·보관에 관한 사항
- 9) 위탁시험 또는 위탁제조 하는 경우 검체의 송부방법 및 시험결과 판정방법
- 10) 그 밖에 제2.2호의 품질(보증)부서 책임자의 의무 이행에 관련된 세부 기준 등 필요한 사항

다. 제조관리기준서

제조관리기준서에는 다음 각 목의 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 제조공정관리에 관한 사항
 - 가) 작업소의 출입제한
 - 나) 공정검사의 방법과 칭량(稱量), 원료투입, 멸균작업 등 중요공정의 이중 점검방법
 - 다) 사용하려는 원료약품의 적합판정 여부를 확인하는 방법
 - 라) 재가공방법

마) 원생약의 전처리에 관한 사항

바) 한약분말 또는 한약엑스를 제조하는 경우 분말의 입도(粒度) 또는 추출과정의 추출용매, 시간, 온도 및 농축에 관한 사항

2) 시설 및 기기 관리에 관한 사항

가) 정기적인 점검방법

나) 작업 중인 시설 및 기기의 표시방법

다) 고장 등 사고 발생 시에 할 조치

라) 계측기의 규격설정 및 교정방법

마) 중요 기계·설비의 적격성평가 방법

3) 원료약품 관리에 관한 사항

가) 입하 시 품명, 규격, 수량 및 포장용기의 훼손 여부에 대한 확인방법과 훼손되었을 경우 그 처리방법

나) 보관장소 및 보관방법

다) 시험결과 부적합품에 대한 처리방법

라) 취급 시의 혼동 및 오염 방지대책(필요한 경우 미생물 오염 포함)

마) 출고 시 선입선출(先入先出) 및 중량 또는 용량이 측정된 용기의 표시사항

바) 재고관리

사) 원생약의 경우에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

(1) 원생약의 기원, 원산지, 재배 및 수집, 살충제 등의 관리사항

(2) 원생약의 관리단위에 관한 기준

(3) 토사(土砂) 등의 이물, 곰팡이 등의 미생물 오염을 방지하기 위한 적절한 시설, 방법 및 해당 조건하에서의 저장에 대한 사항

(4) 충해(蟲害)를 방지하기 위하여 훈증제를 사용하는 경우 훈증제의 독성에 관한 사항과 훈증기록 보존에 관한 사항

아) 필요한 경우 자가(自家) 사용기준(품질보증방법을 포함한다)과 장기 보관

시 외부에 노출되는 등 품질 이상의 우려가 있는 경우 재시험방법

4) 자재 관리에 관한 사항

- 가) 입하 시 품명, 규격, 수량 및 포장의 훼손 여부에 대한 확인방법과 훼손되었을 경우 그 처리방법
- 나) 보관장소 및 보관방법
- 다) 시험결과 부적합품에 대한 처리방법
- 라) 불출방법과 사용하고 남아서 반납된 표시재료의 수량 확인방법
- 마) 표시기재사항의 변경 시 하여야 할 조치
- 바) 취급 시의 혼동 및 오염 방지대책(필요한 경우 미생물 오염 포함)
- 사) 재고관리
- 아) 필요한 경우 자가 사용기준(품질보증방법을 포함한다)과 장기 보관 시 외부에 노출되는 등 품질 이상의 우려가 있는 경우 재시험방법

5) 완제품 관리에 관한 사항

- 가) 입·출하 시 승인판정의 확인방법
- 나) 보관장소 및 보관방법
- 다) 출하 시의 선입선출방법

6) 위탁제조에 관한 사항

- 가) 원자재의 공급, 중간체 또는 완제품의 운송 및 보관 방법
- 나) 수탁자 제조기록의 평가방법

7) 동물유래원료를 사용하는 경우 바이러스 불활화 공정에 관한 사항(주사제로 한정한다)

8) 그 밖에 제2.3호의 제조부서 책임자의 의무 이행에 관련된 세부 기준 등 필요한 사항

라. 제조위생관리기준서

제조위생관리기준서에는 다음 각 목의 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 작업원의 건강관리 및 건강상태의 파악·조치방법
- 2) 작업원의 수세, 소독방법 등 위생에 관한 사항
- 3) 작업복장의 규격, 세탁방법 및 착용규정
- 4) 작업실 등의 청소(필요한 경우 소독을 포함한다. 이하 같다) 방법 및 청소주기
- 5) 작업실 등의 청소에 사용하는 약품 및 기구
- 6) 청소상태의 평가방법
- 7) 작업소의 청정도관리에 관한 사항
- 8) 제조시설의 세척 및 평가
 - 가) 책임자 지정
 - 나) 세척 및 소독 계획
 - 다) 세척방법과 세척에 사용되는 약품 및 기구
 - 라) 제조시설의 분해 및 조립 방법
 - 마) 이전 작업 표시 제거방법
 - 바) 청소상태 유지방법
 - 사) 작업 전 청소상태 확인방법
- 9) 해충이나 쥐를 막는 방법 및 점검주기
- 10) 그 밖에 제2.3호의 제조부서 책임자의 의무 이행에 관련된 세부 기준 등 필요한 사항

7. 원자재 관리

- 가. 원료약품 및 자재의 관리는 제6.2호다목 3) 및 4)에 따라 정기적으로 점검하여 제조 및 품질관리에 지장이 없도록 유지·관리하고 해당 내용을 기록하여야 한다.
- 나. 반입된 원자재는 시험결과 적합판정이 날 때까지 격리·보관하여야 한다. 다만, 적합판정을 받은 원자재와 확실하게 구분할 수 있는 대책이 마련된 경우에

는 그렇지 않다.

다. 반입된 원자재의 외관 및 표시사항을 확인하고 제조번호가 없는 경우에는 관리번호를 부여하여 겉포장의 먼지를 제거한 후 보관하여야 한다.

라. 원자재가 반입되면 제조단위 또는 관리번호별로 시험용 검체를 채취하고 시험중임을 표시하며, 검체의 용기·포장에 검체명, 제조번호, 채취일, 채취자 등을 표시하여야 한다.

8. 제조 및 공정관리

8.1 제조공정관리

가. 제품의 제조단위마다 다음 사항이 포함된 제조기록서를 작성하여야 하되, 제조기록서는 제조지시서와 통합하여 작성할 수 있다.

- 1) 제품명, 제형 및 성질·상태
- 2) 제조번호, 제조 연월일 및 유효기한 또는 사용기한
- 3) 제조단위
- 4) 원료약품의 분량, 제조단위당 실 사용량 및 시험번호와 실 사용량이 기준량과 다를 경우에는 그 사유 및 산출근거
- 5) 공정별 작업내용 및 수율과 수율관리기준을 벗어난 경우에는 그 사유
- 6) 공정 중의 시험결과 및 부적합 판정을 받은 경우에 한 조치
- 7) 중요공정을 수행한 작업원의 성명, 확인자의 서명, 작업 연월일 및 작업시간
- 8) 사용한 표시재료의 시험번호 또는 관리번호와 견본
- 9) 중요 사용 기계·설비의 번호 또는 코드
- 10) 특이사항(관찰사항 등)

나. 해당 작업에 종사하지 않는 사람의 작업소 출입을 제한하여야 한다.

다. 작업 전에 시설 및 기구의 청결상태를 확인하여야 한다.

라. 작업 중인 작업실과 보관용기 및 기계·설비에는 제품명과 제조번호 등을 표시하여야 한다.

마. 제품의 균질성을 확보하기 위하여 필요한 공정에서 적절한 시험을 하여 완제품의 규격에 맞도록 하여야 한다.

바. 중간체는 신속하게 제조공정을 완료하되, 보관 시에는 품질이 변하지 아니하도록 보관하여야 한다.

사. 이론 생산량과 실생산량을 비교하여 수율관리기준을 벗어난 경우에는 그 원인을 조사하고 대책을 수립하여 시행하여야 한다.

아. 원료의약품을 제조하는 경우에는 미생물의 오염에 유의하고 청정등급에 맞도록 관리하여야 한다.

자. 멸균조작이 필요한 원료의약품은 멸균 전과 멸균 후의 중간체 상호간에 혼동

이 일어나지 않도록 관리하여야 한다.

차. 제조용수의 수질을 작업 시마다 규정된 방법에 따라 확인하여야 한다.

카. 제조공정 중 기준일탈한 중간체 및 원료의약품이 재가공하는 경우에는 품질 (보증)부서 책임자의 승인을 받아야 하며 그 기록을 보관하여야 한다.

타. 완제품의 품질을 보증하기 위하여 중요공정에 설정된 작업시간을 벗어난 경우에는 제품의 품질에 영향이 없음을 규명하고 그 관련 기록을 보관하여야 한다.

파. 한약원료의 제조공정은 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 1) 원생약을 세척, 절단 및 단순 가공하는 경우에도 이 기준에서 정한 바에 따라 관리하여야 한다.
- 2) 한약분말을 제조하는 경우 연속 작업으로 분쇄한 양을 제조단위로 관리하며 혼합 생약을 분말로 제조해서는 안 된다.
- 3) 독성 한약 또는 미량의 한약을 분말로 제조하는 경우 교차오염 등에 대한 대책을 마련하고 특별히 주의하여야 한다.
- 4) 한약엑스를 제조하는 경우 농축기 1대가 수용할 수 있는 양을 제조단위로 관리한다. 다만, 2대의 농축기로 농축하여 1대의 혼합기로 합하는 경우 혼합기의 용량을 제조단위로 할 수 있다.

8.2 중간체 또는 원료의약품 제조단위의 혼합

가. 이 기준에서 "혼합"이란 동질의 중간체 또는 원료의약품을 생산하기 위하여 동일 규격의 물질을 결합하는 공정을 말한다.

나. 규격을 맞추기 위하여 기준일탈 제조단위를 다른 제조단위와 혼합하여서는 아니 된다.

다. "혼합"에는 다음 사항이 포함된다.

- 1) 제조단위를 증대하기 위한 작은 제조단위의 혼합
- 2) 하나의 제조단위를 만들기 위하여 동일한 중간체 또는 원료의약품 제조단위의 나머지 부분(즉, 분리된 물질의 비교적 적은 분량)의 혼합

라. 내용고형제 또는 현탁액 제조용 원료의약품 등 물리적 특성이 중요한 경우에는 혼합한 제조단위의 균질성을 확보하기 위한 밸리데이션을 실시하여야 한다.

마. 혼합한 제조단위의 유효기간 또는 사용기간 등은 혼합물에 포함된 가장 오래된 제조단위의 제조일자를 기준으로 설정하여야 한다.

8.3 오염 관리

제조 및 공정관리는 다른 물질에 의한 오염을 방지할 수 있도록 실시하여야 하며, 특히, 정제(精製) 이후 원료의약품을 취급할 때에는 오염을 방지하기 위하여 주의하여야 한다.

9. 원료의약품과 중간체의 포장 및 식별 표시

- 가. 다른 원료의약품이나 다른 제조단위를 동시 또는 연속하여 포장할 경우에는 원료의약품 상호 간의 혼동 및 교차오염과 자재 상호 간의 혼동이 일어나지 않도록 작업실을 구획하는 등 적절한 방안을 마련하여야 한다.
- 나. 포장작업을 시작하기 전에 이전 작업의 포장재료가 남아 있지 않은지를 확인하여야 한다.
- 다. 표시재료는 작업 전에 품질(보증)부서의 승인 여부와 제조번호 등 인쇄내용이 정확한지를 확인하고 사용하여야 하며, 포장라인 중 인쇄되는 자재는 그 내용이 제조기록서에서 지시한 대로 인쇄되고 있는지를 확인하여야 한다.
- 라. 포장작업 중인 작업실, 포장라인 또는 기계·설비에는 제품명과 제조번호를 표시하여야 한다.
- 마. 포장작업이 끝나면 자재의 인수량과 사용량을 비교하여 차이가 있을 경우에는 원인을 조사하여야 하며, 사용하고 남은 자재는 입·출고 내용을 기록하고 자재보관소로 반납하거나 폐기하여야 한다. 다만, 제조번호 등을 인쇄한 표시재료는 폐기하여야 한다.
- 바. 제품의 표시사항과 포장의 적합 여부를 확인·기록하여야 하며, 포장공정에서 채취된 검체는 시험이 완료된 후 폐기하여야 한다. 다만, 혼동과 오염의 우려가 없는 경우에는 폐기하지 아니할 수 있다.
- 사. 포장작업이 완료된 완제품은 품질(보증)부서의 적합판정이 나올 때까지 다른 제품과 혼동되지 아니하도록 보관하여야 한다.
- 아. 원료의약품의 용기나 포장에 대하여 필요한 경우에는 기밀 또는 밀봉 등의 시험·검사를 하여야 한다.
- 자. 포장작업을 한 작업원의 성명과 확인자의 서명을 적어야 한다.

10. 보관 및 출고

10.1 보관관리

- 가. 보관 업무에 종사하지 않는 사람의 보관소 출입을 제한하여야 한다.
- 나. 원료약품, 중간체, 자재, 완제품, 부적합품 및 반품된 제품은 각각 구획된 장소에 종류별로 보관하여야 한다. 다만, 원자재 및 완제품이 혼동될 우려가 없는 시스템에 의하여 보관되는 경우에는 그렇지 않다.
- 다. 원자재 및 완제품은 제조번호 또는 관리번호별로 시험 전후를 표시하고 구분·보관하여야 한다. 다만 자동관리 시스템인 경우에는 표시를 생략할 수 있다.
- 라. 원자재 및 완제품은 바닥과 벽에 닿지 않도록 보관하고 선입선출에 의하여 출

고할 수 있도록 정리·보관하여야 한다.

마. 시험결과 부적합으로 판정된 원자재는 부적합 표시를 하여 다른 원자재와 구별하고 신속하게 처리하여야 한다.

바. 원자재, 중간체 및 완제품은 품질에 나쁜 영향을 미치지 않는 조건에서 보관하여야 한다.

사. 표시재료는 제품별, 종류별로 구분·보관하여야 하며, 표시내용이 변경된 경우에는 이전의 자재와 섞이지 않도록 하기 위한 조치를 마련하여야 한다.

아. 원생약의 보관관리는 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 1) 원생약은 적합판정된 한약원료와 구분하여 보관하여야 한다.
- 2) 보관소는 적정한 온도 및 습도가 유지되도록 정기적으로 점검·기록하여야 한다.
- 3) 쥐, 해충, 미생물 등으로부터 오염되지 않도록 관리하여야 한다.
- 4) 곰팡이의 증식과 충해를 방지하기 위하여 약제를 살포하거나 훈증하는 경우 약전(藥典)에 따르고, 약제살포 및 훈증 기록은 3년간 보존한다.

10.2 출고관리

가. 출고는 선입선출방식으로 하여야 하며, 그러지 않을 경우에는 타당한 사유가 있어야 한다.

나. 원자재는 시험결과 적합으로 판정된 것만을 작업소로 보내야 한다.

다. 완제품은 품질(보증)부서 책임자가 출하승인한 것만을 출하하여야 하며 제품명, 제조번호, 출하일, 거래처 및 수량 등을 기록·관리하여야 한다.

11. 품질관리

11.1 시험관리

가. 의뢰한 시험별로 다음 사항이 포함된 시험성적서를 작성하여야 한다. 시험성적서는 시험의뢰서와 시험지시서를 통합하여 작성하거나 관리할 수 있다.

- 1) 품명, 제조번호 또는 관리번호, 제조 연월일
- 2) 시험번호
- 3) 접수, 시험 및 판정 연월일
- 4) 시험항목, 시험기준, 시험결과 및 항목별 적격·부적격 결과

5) 판정결과

6) 시험자의 성명, 판정자의 서명 및 중간검토자의 서명

- 나. 원자재, 중간체 및 완제품은 적합판정이 된 것만을 사용하거나 출하하여야 하며, 일탈, 기준일탈 또는 편향이 있는 경우에는 그 사유를 조사한 후 처리하여야 한다. 다만, 중간체의 경우에는 밸리데이션, 안정성 시험, 제품품질평가 등을 고려하여 적합판정 이전에 사용할 수 있다.
- 다. 원자재의 품질이 계속적으로 균질하여 시험성적에 충분한 신뢰성이 보증되는 경우에는 절차와 기준을 문서로 정하여 입고될 때마다 필요 항목만 검사할 수 있다. 다만, 확인시험 및 육안검사는 반드시 하여야 하며, 정기적으로 모든 항목을 시험하여야 한다.
- 라. 시험기록(시험 근거자료를 포함한다)이 정확하고 설정된 기준에 맞다는 것을 확인하는 중간검토자를 두어야 한다.
- 마. 완제품의 출하승인을 위한 평가는 제조기록서와 중간체 및 완제품의 시험결과를 종합하여 판정하여야 한다.
- 바. 그래프, 계산식 등 시험에서 얻은 모든 기록(전자기록을 포함한다)은 보존하여야 한다.
- 사. 시험용 검체는 오염되거나 변질되지 않도록 채취하고, 채취과정에서 원자재 및 중간체가 오염되지 않도록 관리하여야 한다. 채취한 후에는 원상태와 동등하게 포장하여야 하며, 시험용 검체가 채취되었음을 표시하는 절차를 포함한 검체채취 절차를 마련하여야 한다.
- 아. 시험기기, 계측기 및 기록계는 미리 정한 계획서에 따라 정기적으로 교정·기록하여야 한다.
- 자. 표준품, 배지, 검체, 중요 시약, 부피측정용 유리기구 등에 대한 관리상황을 기록하여야 한다.
- 차. 표시재료는 기재사항이 변경될 때마다 규정에 맞는지를 확인하고 변경된 표시 재료를 보관하여야 한다.
- 카. 원료의약품과 접촉하는 포장재료는 원료의약품을 변질시키거나 인체에 유해한 재료가 아닌지를 확인한 후 사용하여야 한다.
- 타. 제조용수는 정기적으로 사용점 등에서 제조용수를 채취하여 규정된 시험방법에 따라 시험하고 평가하여야 한다.
- 파. 경시변화(經時變化: 시간의 흐름에 따라 물리·화학적 성질 등이 변화하는 것을 말한다)가 우려되는 원료약품을 장기보관하는 경우 재시험하여 사용하여야 한다.
- 하. 시험용 동물은 적절하게 관리하여야 하며, 각각 구분하여 그 사용명세를 기록

하여야 한다.

거. 실제 제조·사용된 검체를 대상으로 시험 시마다 시험자, 시험기기 오차 등을 확인하는 적합성 시험을 하여야 한다.

너. 원생약은 형태학적·이화학적 품종관리와 표본관리를 하여야 하며, 동일한 생약이면서 표본과 다른 경우 품종에 따른 성분의 차이, 재배 시의 유해물질 사용 여부 등 재배지 정보수집 등을 통하여 품질관리를 철저히 하여야 한다.

더. 한약분말 또는 한약엑스를 제조하는 경우에는 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 1) 한약분말을 혼합한 경우 자가 시험기준(분말도, 생균수, 함량 등)을 설정하여 품질관리를 하여야 한다.
- 2) 한약엑스의 경우 자가 시험기준(점도, 수분, 생균수, 함량 등)을 설정하여 품질관리를 하여야 한다.
- 3) 장기간 보관하는 한약원료는 사용기한을 설정하여야 하며, 정기적으로 시험 주기를 설정하고 재시험을 하여 그 결과에 따라 사용기한을 재설정하여야 한다.

11.2 안정성 시험

가. 안정성 시험은 계획을 수립하여 하고, 그 결과에 따라 원료의약품의 유효기간 또는 사용기간, 포장방법 및 저장조건을 설정하여야 한다.

나. 안정성 시험 계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 시험구분 및 보존조건(식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 바에 따른다)
- 2) 시험간격 및 시험 예정일
- 3) 시험 방법 및 기준(이 경우 사용 시 조제하는 제품은 조제하여 시험한다)
- 4) 검체의 수량
- 5) 포장형태(시판품과 동일한 재질이어야 한다)

다. 시판용으로 제조하는 최초 3개 제조단위에 대하여 장기보존시험을 하여야 하며, 시험결과 제품의 품질에 영향을 미치는 경우에는 유효기간 또는 사용기간을 조정하여야 한다.

라. 시판 후 안정성 시험

- 1) 사용기간 또는 유효기간 동안 제품 품질이 유지되는 것을 확인하기 위하여 시판 후 장기보존시험을 하여야 한다.
- 2) 시험간격은 타당한 사유가 계획서에 기재된 경우에는 나목과 다르게 설정할 수 있다.

3) 매년 품목별로 시판품과 동일한 재질의 포장형태마다 한 개 제조단위 이상에 대해 실시하여야 한다. 다만, 과학적으로 타당성을 입증하는 경우에는 일부 생략할 수 있다.

11.3 보관용 검체

가. 원료의약품의 보관용 검체는 제조단위 또는 관리번호별로 채취하고, 해당 제조단위의 유효기한 또는 사용기한 경과 후 1년간 보관하여야 한다.

나. 원료의약품의 보관용 검체는 시판용 제품과 포장형태는 동일하거나 동등 이상이어야 하며, 규정된 시험항목(무균시험, 발열성물질시험은 제외할 수 있다)을 2회 이상 시험할 수 있는 양을 규정된 보관조건에서 보관하여야 한다.

12. 밸리데이션

12.1 밸리데이션의 대상

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 미리 수립된 밸리데이션계획서에 따라 밸리데이션을 실시하여야 한다.

- 1) 새로운 품목의 원료의약품 제조를 처음 하는 경우
- 2) 원료의약품의 품질에 영향을 미치는 기계·설비를 설치하는 경우
- 3) 원료의약품의 품질에 영향을 미치는 제조공정을 변경하는 경우
- 4) 제조환경을 변경하는 경우

나. 밸리데이션 실시에 관한 기준서, 밸리데이션 실시 결과 및 결론을 종합한 보고서를 작성하여 갖추어 두어야 한다.

다. 밸리데이션을 실시한 결과 제조관리 및 품질관리에 관하여 개선이 필요한 경우에는 필요한 조치를 하고 해당 조치에 대한 기록을 작성하여 갖추어 두어야 한다.

라. 식품의약품안전처장이 정하는 바에 따라 객관적이고 합리적인 증거자료가 있는 경우에는 밸리데이션을 생략할 수 있다

12.2 공정(工程) 밸리데이션

가. 원료의약품 제조공정이 미리 설정된 기준 및 품질 특성에 맞는 제품을 일관되게 제조한다는 것을 검증하고 문서화하는 공정 밸리데이션을 실시하여야 한다.

나. 제품의 품질에 영향을 미치는 중요한 제조공정에 대해서는 예측적 밸리데이션을 실시하여야 하되, 부득이한 경우에는 동시적 또는 회고적 밸리데이션으로

갈음할 수 있다.

다. 공정 밸리데이션은 품목별(무균제제 무균공정의 경우에는 공정별)로 실시하여야 한다.

라. 공정 밸리데이션은 실시 시기에 따라 다음과 같이 분류한다.

1) 예측적 밸리데이션

가) 원료의약품을 판매하기 전에 실시하는 밸리데이션으로서 기존의 연구결과 등을 근거로 품질에 영향을 미치는 변동요인(원자재의 물성, 조작조건 등)의 허용조건이 기준에 맞아야 한다.

나) 판매를 위하여 제조하는 실생산 규모의 연속 3개 제조단위에 대하여 실시하고 분석한 다음 전체적인 평가를 한다. 이 경우 3개 제조단위 모두가 적합하여야 한다.

2) 동시적 밸리데이션

가) 부득이한 사유로 예측적 밸리데이션을 실시하지 못하는 경우에만 원료의약품 제조·판매하면서 실시하는 밸리데이션으로서 변동요인(원자재의 물성, 조작조건 등)이 허용조건 내에 있어야 한다.

나) 판매를 위하여 제조하는 실생산 규모의 연속 3개 제조단위에 대하여 실시하고 분석한 다음 전체적인 평가를 한다. 이 경우 3개 제조단위 모두가 적합하여야 한다.

3) 회고적 밸리데이션

가) 원료약품의 조성, 제조공정 및 구조·설비가 변경되지 않은 경우에만 제조한 원료의약품에 대하여 실시하는 밸리데이션으로서 과거의 제조 및 품질관리 기록, 안정성 데이터 등 기준에 축적된 제조 및 품질관리 기록을 근거로 통계학적 방법에 의하여 해석한다.

나) 실생산 규모로 제조·판매한 연속적인 10~30개의 제조단위를 대상으로 실시하며 그 기간 동안 기준일탈한 제조단위도 포함시킨다.

4) 재밸리데이션

이미 밸리데이션이 완료된 제조공정 또는 구조·설비 등에 대하여 정기적으로 실시하거나, 원료의약품의 품질에 큰 영향을 미치는 원자재, 제조방법, 제조공정 및 구조·설비 등을 변경한 경우에 실시한다.

12.3 시험방법 밸리데이션

원료의약품의 품질관리를 위한 시험방법의 타당성을 미리 검증하고 문서화하는

밸리데이션으로서 품목별로 실시하여야 한다.

12.4 세척 밸리데이션

기계·설비 등의 잔류물(전 작업 원료의약품, 세척제 등)이 적절하게 세척되었는지를 검증하고 문서화하는 밸리데이션으로서 품목별로 실시하여야 한다.

12.5 제조지원설비 밸리데이션

제조용수공급시스템 및 공기조화장치시스템 등 원료의약품 제조를 지원하는 시스템에 대하여 검증하고 문서화하는 밸리데이션으로서 기계·설비별로 실시하여야 한다.

12.6 컴퓨터시스템 밸리데이션

컴퓨터시스템의 자료를 정확하게 분석·관리·기록하고 미리 정해진 기준에 맞게 자료를 처리한다는 것을 고도의 보증수준으로 검증하고 문서화하는 밸리데이션으로서 기계·설비·시스템별로 실시하여야 한다.

13. 변경 관리

가. 기계설비, 원자재, 제조공정, 시험방법 등을 변경할 경우에는 제품의 품질 또는 공정의 재현성에 미치는 영향을 검토하여야 하고, 충분한 데이터에 의하여 품질관리기준에 맞는 제품을 제조한다는 것을 확인하고 문서화하여야 하되, 필요한 경우에는 밸리데이션과 안정성 시험 및 원자재의 제조업자 평가 등을 실시한다.

나. 변경된 내용을 실시할 경우에는 관련 문서의 개정, 작업원에 대한 교육·훈련 등의 필요한 조치를 수립하여 시행하여야 한다.

다. 원료의약품의 품질에 영향을 미칠 수 있는 생산 및 공정 관리 절차의 변경사항에 대해 완제의약품 제조업자에 알려야 한다.

14. 재가공 및 반품 등

14.1 재가공

가. 기준일탈한 중간체 또는 원료의약품을 공정에 다시 투입하거나 설정된 제조공정의 일부를 반복하여 재가공할 수 있다. 다만, 이러한 재가공이 대부분의 제조단위에 사용된다면 제조공정의 일부로 포함하여야 한다.

나. 재가공 이전에 부산물 등의 생성으로 중간체 또는 원료의약품의 품질에 나쁜 영향을 미치지 않는지에 대하여 평가하여야 한다.

14.2 반품

가. 반품된 제품에 대해서는 품목명, 제조번호, 수량, 반품사유, 반품업소 및 반품일과 그 처리명세 및 처리일 등 반품에 관한 내용을 기록하여야 한다.

나. 유통과정에서 반품된 제품은 원칙적으로 폐기하여야 한다. 다만, 다음 사항을

모두 만족한 경우에 한하여 재입고 또는 재포장할 수 있다.

- 1) 적절한 조건에서 보관되었다는 것이 확인된 경우
- 2) 직접용기가 파손되지 않은 경우
- 3) 사용기한 또는 유효기한이 충분히 남아 있는 경우
- 4) 시험·검사 결과 품질기준에 맞다는 것이 확인된 경우

다. 재입고 또는 재포장 작업은 품질(보증)부서 책임자의 승인이 있어야 하고, 재포장을 하는 경우에는 품목 및 제조번호에 따라 재포장을 지시하며 기록서에 의하여 작업하고 적합으로 판정된 후 입고하여야 한다.

라. 재포장한 제품에는 제조번호 등에 재포장한 것임을 나타내는 표시를 하여야 하며, 사용기한 또는 유효기한을 변경해서는 안 된다.

마. 재입고 또는 재포장할 수 없는 반품인 경우에는 따로 보관하고, 규정에 따라 신속하게 폐기하여야 한다.

14.3 용매의 회수

가. 용매를 동일 공정 또는 다른 공정에 회수하여 사용할 수 있다. 이러한 경우에는 회수한 용매를 승인받은 다른 원료나 용매와 혼합하거나 재사용하기 전에 회수한 용매가 해당 기준에 부합하도록 회수 절차를 관리하여야 한다.

나. 회수한 용매의 사용은 적절히 문서화하여야 한다.

15. 불만처리 및 회수

가. 제품에 대한 불만을 효과적으로 처리하기 위하여 불만처리규정을 작성하고 불만처리위원회를 구성하여 운영하여야 한다.

나. 소비자로부터 불만을 접수한 경우에는 신속하게 불만내용을 조사하여 그 원인을 규명하고, 재발방지대책을 마련하며 소비자에게 적절한 조치를 하여야 한다.

다. 불만처리기록에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 제품명 및 제조번호
- 2) 불만제기자의 이름 및 연락처
- 3) 불만 접수 연월일
- 4) 불만내용
- 5) 불만처리 결과 및 조치사항

라. 출하된 제품에 중대한 결함이 있는 경우에는 신속히 조치하고 그 기록을 보존하여야 하며, 재발방지대책을 수립하여 시행하여야 한다.

마. 회수품은 격리·보관하고 정해진 규정에 따라 조치하여야 한다.

바. 제품이 결함이 있거나 결함이 있는 것으로 의심되어 회수하고자 할 때에는 제품이 유통된 모든 국가의 관계 당국에 적절한 방법으로 알려야 한다.

16. 수탁제조업자(시험실 포함)

원료의약품의 제조 또는 시험의 위탁자 및 수탁자의 관리는 「의약품 등의 제조업 및 수입자의 시설기준령」에서 정하는 바에 따른다.

17. 세포배양 및 발효에 의해 제조된 원료의약품

17.1 일반사항

가. 세포배양 및 발효 공정은 배지, 완충제와 같은 원료들로 인해서 미생물학적 오염이 발생할 수 있으므로, 제조 공정 중 적절한 단계에서 미생물부하, 바이러스성 오염, 엔도톡신 등을 관리하고 모니터링하여야 한다.

나. 의약품의 오염을 방지하기 위하여 설비와 환경에 대한 적절한 관리가 필요하며, 환경에 대한 기준과 점검의 주기는 생산 단계와 생산 조건(개방, 폐쇄 또는 차폐시설 등)에 따라 결정하여야 한다.

다. 제조공정 관리는 다음의 사항들을 고려하여야 한다.

- 1) 제조용세포은행(Working Cell Bank)의 유지관리
- 2) 적절한 접종 및 증식 관리
- 3) 발효 및 세포 배양 중의 중요한 공정 변수(parameter) 관리
- 4) 세포 배양 공정에서의 세포 생존율, 세포 성장에 대한 공정 관리와 필요한 경우 공정 수율 관리
- 5) 회수와 정제 공정 중 중간체 또는 원료의약품의 오염과 품질저하 방지
- 6) 적절한 생산 단계에서 미생물 부하와 필요 시 엔도톡신 기준의 설정과 관리
- 7) 사람 또는 동물 기원 세포주로부터 유래된 제품의 바이러스 안전성 평가

라. 필요한 경우 배지 조성물, 숙주유래 단백질, 공정 유래 불순물, 제품 유래 불순물, 오염원 등의 제거 여부를 적절한 단계에서 확인하여야 한다.

17.2 세포은행 유지 및 관리

가. 세포은행 업무에 대한 권한이 부여된 자만이 세포은행에 접근할 수 있도록 해

야 한다.

나. 세포은행은 세포생존율을 유지하고 오염을 방지할 수 있는 보관조건에서 관리하여야 한다.

다. 세포은행의 사용과 보관 상태에 대해 기록하고 관리하여야 한다.

라. 세포은행 사용의 적합성 여부를 주기적으로 적절히 점검하여야 한다.

17.3 세포배양 및 발효

가. 세포 기질, 배지, 완충액 및 가스 등의 무균적 투입이 필요할 경우 폐쇄식 또는 차폐식 제조시설 또는 이에 준하는 시설을 사용하여야 한다. 일부 공정을 개방형 용기에서 수행할 경우에는 오염을 방지할 수 있는 조치 및 절차를 마련하여야 한다.

나. 미생물 오염으로 품질에 영향을 받을 수 있는 공정의 경우, 개방형 용기를 이용한 작업은 생물안전작업대(Bio-Safety Cabinet) 또는 이에 준하게 관리되는 환경 하에서 진행하여야 한다.

다. 작업원은 작업실에 들어갈 때에는 청정구역의 등급에 따라 세척·소독 또는 멸균한 작업복·신발·모자 및 마스크 등의 적절한 복장을 착용하여야 하며, 배양작업 시 오염이 되지 않도록 특히 주의를 기울여야 한다.

라. 온도, pH, 교반속도, 압력 등 제조공정관리에 필요한 중요 사항들을 모니터링하여야 한다.

마. 세포 배양 공정 중 적절한 단계에서 세포 생존율, 세포 성장, 생산성 등의 주요 공정 변수를 점검하고 기록하여야 한다.

바. 세포 배양에 사용되는 설비는 세척, 멸균하여 사용하여야 하고, 발효 설비는 세척, 소독 또는 멸균하여 사용하여야 한다.

사. 배양 배지는 사용 전에 멸균하여야 한다.

아. 오염 발생 시 그에 따른 조치사항을 결정하기 위하여 다음 사항을 포함한 적절

한 절차를 수립하고 수행하여야 한다.

- 1) 오염이 원료의약품에 미치는 영향 평가·조치사항 결정
- 2) 설비로부터 오염원을 제거하고 이후 제조할 수 있는 상태로 회복시키는 절차 등
- 3) 발효 공정 동안 발견되는 외래성 유기물의 확인 및 필요 시 원료의약품의 품질에 미치는 영향 평가
- 4) 오염 발생 시, 관련 기록에 대한 관리 및 보존

자. 동일한 설비에서 다른 제품을 제조하는 경우에는 연속생산(Campaign) 사이에 세척 및 소독을 철저히 하고 추가적인 검사를 실시하여 교차 오염을 방지하여야 한다.

17.4 회수, 분리 및 정제

가. 회수 공정은 오염을 방지할 수 있는 작업실 및 설비 내에서 이루어져야 한다.

나. 원료의약품의 품질 저하 및 오염을 방지하면서 중간체 및 원료의약품을 일정한 품질로 회수할 수 있도록 회수 및 정제 공정을 실시하여야 한다.

다. 모든 설비는 사용 후 적절한 방법으로 세척하고 소독하여야 한다.

라. 개방형 설비를 사용할 경우, 정제 공정은 원료의약품의 품질을 유지할 수 있는 적절한 조건에서 실시하여야 한다.

마. 정제공정에서 사용하는 칼럼크로마토그래피장치는 제품별로 용도를 지정하여 사용하여야 하고, 제조단위가 변경되면 세척, 멸균 또는 소독하여 사용하여야 하며, 필요한 경우에는 엔도톡신 등을 모니터링하여야 한다.

17.5 바이러스 제거 및 불활화 단계

가. 세포주로부터 유래된 제품은 바이러스 오염의 가능성이 있으므로 제조 공정중의 바이러스 시험 기준을 확립하거나 바이러스 제거 및 불활화에 대한 밸리데이션을 실시하여야 한다.

나. 바이러스 제거 및 불활화 공정은 밸리데이션을 통해 검증된 범위 내에서 이루어져야 한다.

다. 제조공정에서 바이러스 제거 및 불활화하는 경우에는 바이러스 제거 및 불활화하지 아니한 원료의약품에 의한 오염방지를 위하여 적절한 대책을 마련하고 조치하여야 한다.

라. 동일한 설비를 다른 정제 단계에 사용하지 아니하여야 하나, 동일 설비를 사용할 경우에는 사용 전에 적절하게 세척하고 소독하여야 한다.

마. 설비나 환경 등을 통하여 이전 공정 단계로부터 잠재된 바이러스가 교차 오염되는 것을 방지하기 위한 적절한 대책을 마련하고 조치하여야 한다.

18. 위원회

각종 기준서를 제정·개정하고 이 기준을 원활하게 운영하기 위하여 다음 각 목의 사항이 포함된 위원회 규정을 작성하고 위원회를 구성하여 운영하여야 한다.

가. 위원회의 목적

나. 조직(위원장, 위원 및 간사를 포함한다) 및 임무. 필요한 경우 분야별 소위원회

다. 회의 운영

19. 실태조사 등

19.1 평가

가. 식품의약품안전처장 또는 지방청장은 이 기준의 적용대상이 되는 원료의약품이 이 기준에 적합한지를 평가한다.

나. 식품의약품안전처장 또는 지방청장은 원료의약품의 제조소에 대하여 이 기준에 적합한지를 정기적으로 평가할 수 있다.

19.2 판정

가. 식품의약품안전처장 또는 지방청장은 이 기준에 맞는지를 판정하기 위하여 제조소에 대한 실태조사를 실시할 수 있다.

나. 원료의약품의 제조업자 또는 수입자 등은 수익자부담원칙에 따라 실태조사에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 부담한다.

19.3 조사관

가. 식품의약품안전처장은 제19.2호나목에 따른 실태조사를 철저히 하기 위하여 법 제78조제1항에 따른 약사감시원 중에서 이 기준에 맞는지를 판정하는 조사관(이하 이 표에서 "조사관"이라 한다)을 둔다.

나. 조사관은 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람으로서 민간위탁 교육기관의 의약품 제조 및 품질관리기준 조사관 교육을 이수한 사람 중에서 임명한다.

1) 약사 또는 한약사

2) 이 기준에 대한 풍부한 지식과 경험을 가진 사람

19.4 기타

가. 식품의약품안전처장은 교육전문기관 또는 단체에 이 기준에 관하여 지도·교육을 의뢰할 수 있다.

나. 식품의약품안전처장은 이 기준을 실시하기 위하여 이 기준의 실시에 관한 세부 사항을 정할 수 있다.